

Постоянный электрический ток

Электрический ток - упорядоченное (направленное) движение электрических зарядов. Эти заряды называются носителями тока. В металлах носителями тока являются электроны, в полупроводниках - электроны и дырки, в электролитах - положительные и отрицательные ионы, в ионизированных газах (плазме) - ^(положительные) ионы и электроны.

Исторически так сложилось, что за направление тока принимается направление движения положительных зарядов, хотя наиболее часто носителями заряда являются электроны, заряд которых отрицателен. Например, в металлах направление тока противоположно направлению движения электронов. В обычных условиях носители

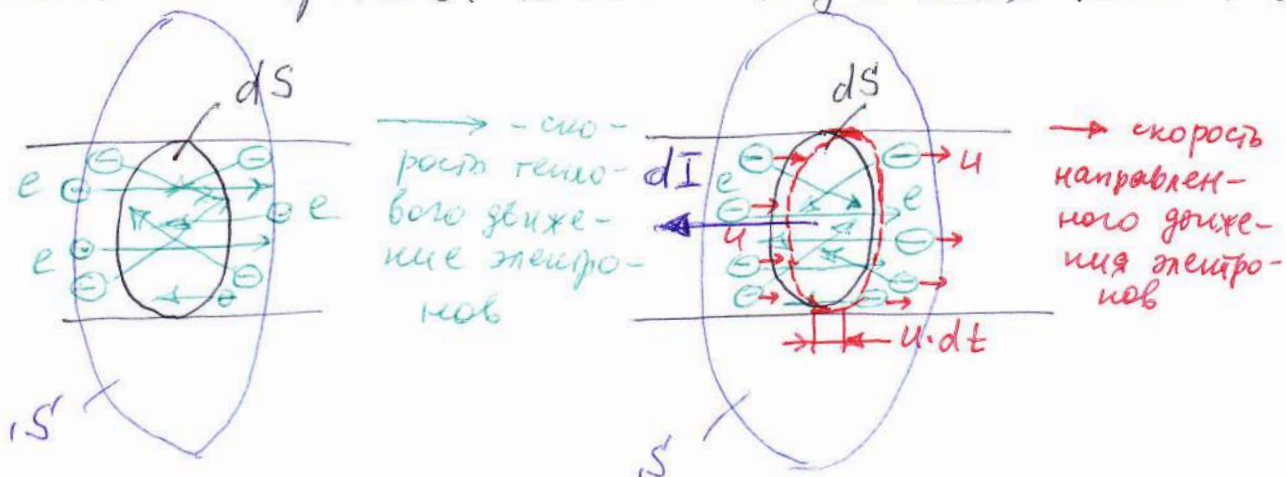


Рис. 4.1.

заряды движутся хаотично (тепловое движение) и через площадку dS за время dt в обе стороны в среднем проходит одинаковое число зарядов. При этом число ^{обычно} зарядов, проходящих через площадку, очень большое; также велики и скорости теплового движения электронов (порядка 10^6 м/с в металлах). Если движение упорядочить, то средний заряд, проходящий через площадку dS за время

dt уже не будет равен 0, а через площадку dS 4-2Б будет протекать ток. Для количественной оценки тока вводят понятие силы тока $\vec{I}$

$$\vec{I} = \frac{dQ}{dt} = \vec{Q} \quad \left[\frac{Кл}{с} = А \right], \quad (4.1)$$

где dQ - заряд, прошедший за время dt через площадку S , A - Ампер.

Пусть q - заряд носителей тока ($q = n_i e$, n_i - валентность или число элементарных зарядов e у носителей тока), u - ^{средняя} скорость направленного движения ^(другое название - дрейфовая, упорядоченная) носителей, n - концентрация носителей. Тогда за время dt через площадку dS пройдет dN_s носителей тока

$$dN_s = n dV = n u dt dS \quad (4.2)$$

и заряд dQ_s

$$dQ_s = q dN_s = q n u dt dS \quad (4.3)$$

Для силы тока через площадку dS получаем

$$d\vec{I} = \frac{dQ_s}{dt} = q n u dS = q \frac{dN_s}{dt} \quad (4.4)$$

Интегрируя по всей площадке S , ~~находим~~ находим силу тока $\vec{I}$ (dN - число носителей, прошедших через S за время dt)

$$\vec{I} = q \frac{dN}{dt} = \int_{S'} d\vec{I} = \int_S q n u dS = \int_S q n \vec{u} \cdot d\vec{S} \quad (4.5)$$

Вводится также понятие плотности тока $\vec{j}$

$$\vec{j} = \frac{d\vec{I}}{dS} = q n u \quad \left[\frac{А}{м^2} \right] \quad (4.6)$$

- это ток, протекающий через единичную площадку. Поскольку $\vec{u}$ - векторная величина, то ~~вектор~~ вектор плотности тока $\vec{j}$ равен

$$\vec{j} = q n \vec{u}, \quad (4.7)$$

а $\vec{j}$ в (4.6) надо рассматривать в общем случае как проекцию вектора $\vec{j}$ на

на направление нормали (рис. 4.2) j_n . Выра- 4-3Б

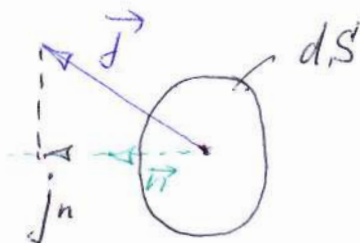


Рис. 4.2

жение (4.5) через плотность тока $\vec{j}$ можно записать так

$$I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = \int j_n dS \quad (4.8)$$

При положительном значении ^{силы} тока положительные заряды движутся по направлению тока, а отрицательные — ~~в противоположном~~ против направления тока. Если в проводнике есть носители обоих знаков, то под действием внешнего электрического поля носители движутся в противоположных направлениях, а их токи складываются (рис. 4.3)

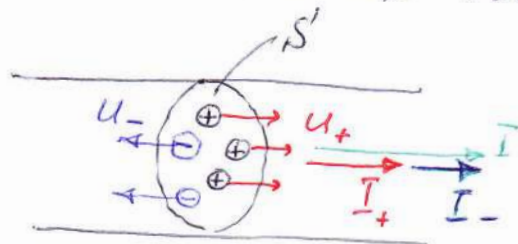


Рис. 4.3

$$\vec{I} = \vec{I}_+ + \vec{I}_-, \quad (4.9)$$

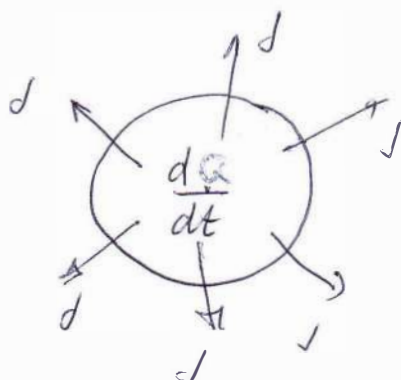
$$j = j_+ + j_- = q_+ n_+ u_+ + q_- n_- u_- ,$$

$$\vec{j} = q_+ n_+ \vec{u}_+ + q_- n_- \vec{u}_- ,$$

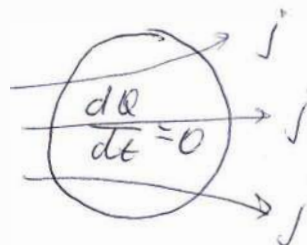
(в формуле q_- и u_- — числа отрицательные).

Уравнение непрерывности

Уравнение непрерывности — это другая форма записи рассмотренного нами ранее закона сохранения заряда. Возьмем замкнутую ^{неподвижную} поверхность S , ограничивающую объем V (рис. 4.4а)



а) есть источники



б) нет источников

Рис. 4.4.

Ток, вытекающий ~~перез~~ из объема V через поверхность S равен согласно формуле (4.8)

$$I = \oint_S j_n dS' \quad (4.10)$$

Учитывая, что заряд убывает, его можно записать так

$$I = - \frac{dQ}{dt} = \oint_S j_n dS' \quad (4.11)$$

знак минус отражает убыль заряда в объеме V .

В результате получаем закон сохранения заряда в интегральной форме (уравнение непрерывности в интегральной форме):

$$\frac{dQ}{dt} + \oint_S j_n dS' = 0 \quad (4.12)$$

Найдем уравнение непрерывности в дифференциальной форме. Для этого запишем заряд Q через объемную плотность заряда $\rho(\vec{r}, t)$:

$$Q = \int_V \rho(\vec{r}, t) dV \quad (4.13)$$

Поскольку поверхность S , ограничивающая 4-55
объем V , неподвижна, то под интегралом надо за-
писать функцию производную по времени.

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{d}{dt} \int_V \rho(\vec{r}, t) dV = \int \frac{\partial \rho(\vec{r}, t)}{\partial t} dV \quad (4.14)$$

По теореме ~~Ветерграсского~~ ^{Земли} Гаусса перейдем от инте-
грала по поверхности к интегралу по объему

$$\oint_S j_n dS = \int_V \operatorname{div} \vec{j} dV \quad (4.15)$$

Подставив (4.14) и (4.15) в (4.12) получаем закон
сохранения заряда в дифференциальной форме
для классической электродинамики

$$\frac{\partial \rho(\vec{r}, t)}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{j} = 0 \quad (4.16)$$

или

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0$$

Отметим, что уравнение непрерывности входит
как материальное уравнение в систему урав-
нений Максвелла.

Из (4.16) следует, что в точках, которые являются
источниками $\vec{j}$, ~~не~~ заряд ~~уменьшается~~ ^{уменьшается}.

Для постоянного тока $\vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0$ и $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$, а поэтому
постоянный ток не имеет источников и линии
постоянного тока всегда замкнуты, причем (рис. 4.48)

$$\oint_S \vec{j} d\vec{S} = 0$$

Опыт показывает, что для многих тел, например, металлов, плотность тока $\vec{J}$ пропорциональна напряженности $\vec{E}$ электрического поля внутри тела

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}, \quad (4.17)$$

где σ - удельная электрическая проводимость (другое название - электропроводность), которая ~~является~~ не ~~постоянной~~ зависит от $\vec{E}$. Также часто используют обратную величину, которая называется удельным сопротивлением материала

$$\rho = \frac{1}{\sigma}, \quad \vec{J} = \frac{\vec{E}}{\rho} \quad (4.18)$$

Размерность σ :

$$[\sigma] = \left[\frac{A/M^2}{B/M} \right] = \left[\frac{1}{\left(\frac{B}{A} \right) M} \right] = \left[\frac{1}{\Omega \cdot M} \right] = \left[\frac{C_{им}}{M} \right]$$

- С_{им} - Силменс, $[\Omega] = \left[\frac{B}{A} \right]$

Размерность ρ $[\Omega \cdot M]$,

Выражения (4.17) и (4.18) - закон Ома в дифференциальной форме. Это очень важный закон, хотя он и не является фундаментальным законом электромагнетизма и может нарушаться (например, в сильных полях).

Рассмотрим постоянный ток. Поскольку для него $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$, то в каждой точке пространства объемная плотность электрического заряда ρ со временем не меняется, на место уходящих зарядов приходят новые. Поэтому поле постоянных токов - потенциальное. Но оно, в отличие от электростатического поля, существует и внутри проводника, а его силовые линии могут быть и не перпен-

дикулярны поверхности. Также для постоян- 4-7
ного тока справедливо

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0 \quad \text{и} \quad \vec{j} = \epsilon \vec{E} = \frac{\epsilon \vec{H}}{\epsilon \epsilon_0} \quad (4.19)$$

откуда $\frac{\epsilon}{\epsilon_0 \epsilon} \vec{\nabla} \cdot \vec{H} = 0$, $\vec{\nabla} \cdot \vec{H} = 0$.

С другой стороны, по теореме Гаусса $\vec{\nabla} \cdot \vec{H} = \rho$,
а потому $\rho = 0$ внутри ^(однородного) проводника. Таким образом,
макроскопические заряды могут находиться
только на поверхности тела или в местах неод-
нородности проводящей среды.

Поскольку $j = \frac{E}{\rho}$ и $E = \frac{U}{l}$ (рис. 4.5)

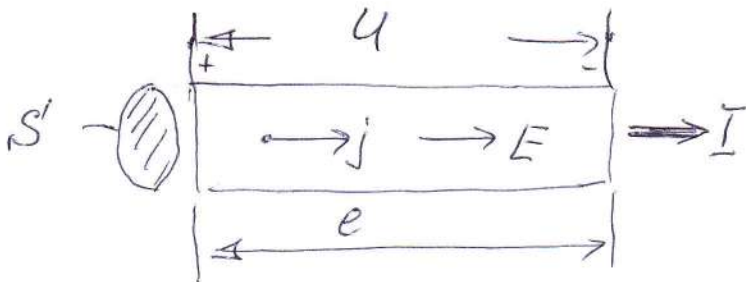


Рис. 4.5.

где l - длина проводника, U - напряжение
(разность потенциалов на концах проводника
длиной l), S - площадь сечения проводника,
то для тока I получаем

$$I = jS = \frac{E}{\rho} \cdot S = \frac{U}{\rho l} S = \frac{U}{\left(\frac{\rho l}{S}\right)} = \frac{U}{R} \quad (4.20)$$

где $R = \frac{\rho l}{S}$ - сопротивление, размерность $\left[\frac{B}{A} = \text{Ом}\right]$.

Выражение (4.20) - интегральный закон Ома для
однородного участка цепи. Отметим, что удель-
ное сопротивление зависит от температуры и в
первом приближении можно записать

$$R = R_0 (1 + \alpha t) \quad (4.21)$$

где ρ_0 - удельное сопротивление при $t=0^\circ\text{C}$, 4-8

α - температурный коэффициент сопротивления (сокращению ТКС), t - температура по шкале Цельсия.

Мы уже отметили, что закон Ома нарушается в сильных полях. Сильными называются поля, при которых электрон после столкновения с узлами кристаллической решетки приобретает скорость дрейфа, сравнимую со скоростью теплового движения. Для меди, например, это поле напряженностью примерно $2 \cdot 10^8 \text{ В/м}$. Но максимально допустимая техническая напряженность не превышает $0,2 \text{ В/м}$, а при $E \approx 2 \cdot 10^8 \text{ В/м}$ медь бы испарилась. Также закон Ома нарушается в конизированных газах (при низких давлениях), в металлах контакта полупроводников и переходах полупроводник-металл (там зависит $\vec{j} = \vec{j}(\vec{E})$ нелинейная).

Вывод закона Ома

Известно несколько выводов закона Ома на основе законов классической физики. Приведем один из них.

Пусть электроны движутся между узлами кристаллической решетки (электронный газ). При наличии внешнего электрического поля на хаотическое тепловое движение электронов накладывается направленное дрейфовое:

$$\vec{v} = \vec{v}_T + \vec{u}, \quad (4.22)$$

где $\vec{v}$ - мгновенная скорость электрона, $\vec{v}_T$ - скорость теплового движения, $\vec{u}$ - скорость направленного движения. В результате усреднения получаем

$$\langle \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}_T + \vec{u} \rangle = \langle \vec{v}_T \rangle + \langle \vec{u} \rangle = \langle \vec{u} \rangle, \quad (4.23)$$

где, несмотря на то, что $|\vec{v}_T| \gg |\vec{u}|$ ($\vec{u}$ обычно составляет

всего несколько мм/с, а v_T - сотни и тысячи м/с), $\langle \vec{v}_T \rangle = 0$. Поэтому, учитывая, что масса электрона много меньше массы узла решетки, можно записать

$$m \frac{d\vec{u}}{dt} = -e \vec{E} = \vec{F}_e \quad (4.24)$$

Далее предположим, что после столкновения с узлом решетки скорость направленного движения $\vec{u}$ становится равной нулю, после чего электрон начинает двигаться с постоянным ускорением (рис. 4.6)

$$\vec{a} = -\frac{e\vec{E}}{m}$$

и к следующему столкновению с узлом решетки его скорость становится максимальной

$$u_m = \frac{eE}{m} \langle \tau \rangle, \quad (4.25)$$

где $\langle \tau \rangle$ - среднее время между ^{последовательными} столкновениями. Поэтому средняя скорость равна

$$\langle u \rangle = \frac{u_m}{2} = \frac{eE}{2m} \langle \tau \rangle, \quad (4.26)$$

а плотность тока

$$\vec{j} = -en\langle \vec{u} \rangle = \frac{e^2 n \langle \tau \rangle}{2m} \vec{E} = \sigma \vec{E} \quad (4.27)$$

$$\sigma = \frac{e^2 n \langle \tau \rangle}{2m}$$

Отметим, что $\langle \tau \rangle$ зависит от скорости теплового движения и практически не зависит от величины напряженности внешнего поля $\vec{E}$.

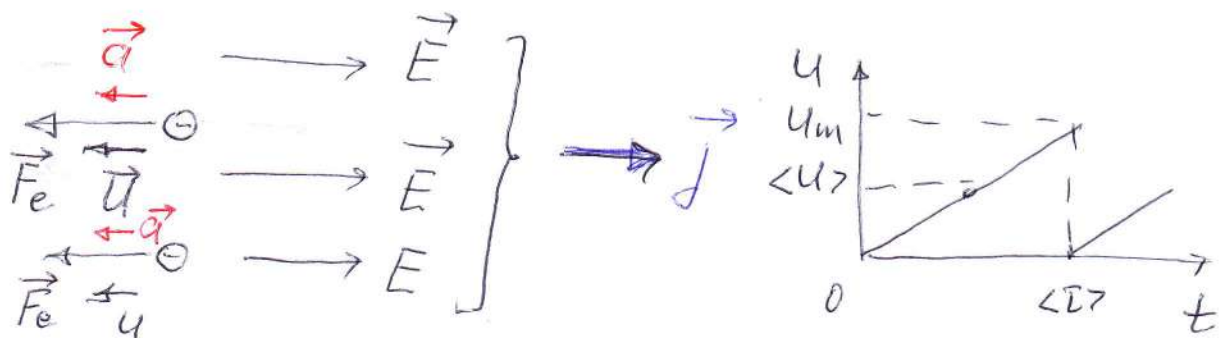


Рис. 4.6

Электродвижущая сила

Пусть по стержню протекает постоянный ток I (рис. 4.7). Для того, чтобы поддерживать ток длительное время, необходимо "переносить" положительные заря-

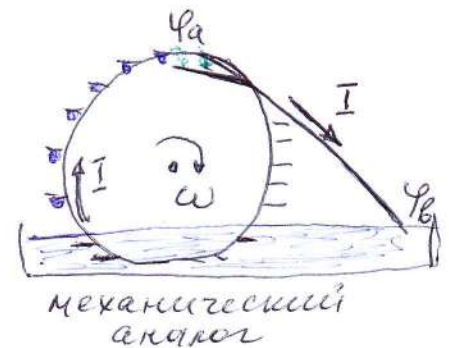
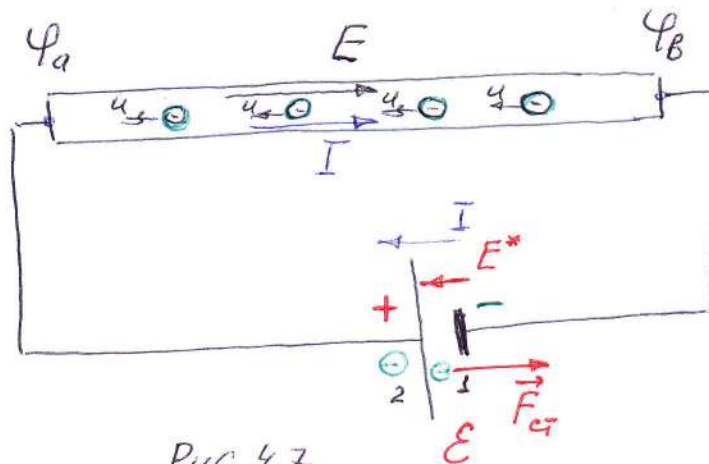


Рис. 4.7

ды от меньшего потенциала φ_b к большему φ_a , а отрицательные — от большего к меньшему. При этом заряды в стержне движутся так, что ток течет от большего потенциала к меньшему, а внутри устройства, которое может быть участком, где ток течет, "переносит" заряды, наоборот, от меньшего потенциала к большему. Такие устройства называют источниками напряжения или тока. Механический аналог такого устройства приведен на рис. 4.7. Перенос зарядов происходит под действием сил, которые принято называть сторонними. Они появляются при химических и механических процессах, изменении магнитного поля и т.д. Сторонние силы характеризуются работой по переносу единичного положительного заряда, которая называется электродвижущей силой (Э.Д.С.) $\mathcal{E}$

$$\mathcal{E} = \frac{A}{q} \quad \left[\frac{Дж}{Кл} = В \right] \quad (4.28)$$

Размерность $\mathcal{E}$ — Вольт. Названа так в честь итальянского физика А. Вольта, первый собравший электрическую батарею —

~~из книги~~ Вольтов столб (1800 г.).

Работа сторонних сил ^A положительна, если 4-11 положительный заряд переносится от меньшего потенциала к большему, и отрицательна, если от большего к меньшему (соответственно и Э.Д.С. Э в этом случае считается положительной или отрицательной величиной). Сторонние силы можно представить в виде

$$\vec{F}_{ст} = q \vec{E}^* \quad (4, 29)$$

где $\vec{E}^*$ — напряженность электрического поля сторонних сил. Тогда Э.Д.С. сторонних сил на некотором участке 1-2 будет равна

$$\mathcal{E}_{12} = \frac{A_{12}}{q} = \frac{\int_1^2 q \vec{E}^* d\vec{l}}{q} = \int_1^2 \vec{E}^* d\vec{l}, \quad (4, 30)$$

A_{12} — работа сторонних сил на произвольном участке 1-2. Вычислив интеграл (4,30) по замкнутой цепи, получим Э.Д.С., которая действует в этой цепи

$$\mathcal{E} = \oint \vec{E}^* d\vec{l} \quad (4, 31)$$

— циркуляция вектора напряженности электрического поля сторонних сил.

Участок цепи, на котором не действуют сторонние силы, называется однородным, а участок цепи, на котором действуют сторонние силы, называется неоднородным.

Закон Ома для неоднородного участка цепи

В общем случае для неоднородного участка цепи можно написать

$$\vec{F} = \vec{F}_э + \vec{F}_{ст},$$

$$\vec{j} = \sigma(\vec{E} + \vec{E}^*) = \frac{\vec{E} + \vec{E}^*}{\rho}, \quad (4, 32)$$

где $\vec{F}_э$ — кулоновская сила.

Выражение (4, 32) — это дифференциальная

форма записи закона Ома для неоднородно-
родной цепи. Перейдем в (4.32) от плотности тока
 $\vec{j}$ к току $\vec{I}$, умножим на $d\vec{l}$ и проинтегрируем

$$\vec{j} = \frac{\vec{I}}{S}; \quad \int_1^2 \frac{\vec{I}}{S} d\vec{l} = \int_1^2 (\vec{E} + \vec{E}^*) d\vec{l} \quad (4.33)$$

$$\frac{S \vec{I} l}{S} = \underline{\underline{\vec{I} R}} = \int_1^2 \vec{E} d\vec{l} + \int_1^2 \vec{E}^* d\vec{l} = \underline{\underline{\psi_1 - \psi_2 + \mathcal{E}_{12}}}$$

В результате получаем выражение для силы тока

$$\vec{I} = \frac{\psi_1 - \psi_2 + \mathcal{E}_{12}}{R} \quad (4.34)$$

Выражение (4.34) — закон Ома для неоднородно-
го участка цепи.

Кроме Э.Д.С. $\mathcal{E}$ источником также характери-
зуются параметром $\mathcal{Z}$, который называется
внутренним сопротивлением. Если положитель-
ный и отрицательный выводы источника замкнуть
между собой, то в цепи потечет ток, который
называется током короткого замыкания $I_{кз}$,
а внутреннее сопротивление будет равно

$$\mathcal{Z} = \frac{\mathcal{E}}{I_{кз}} \quad (4.35)$$

В зависимости от величины внутреннего сопро-
тивления источника делятся на источники
напряжения и источники тока. У идеаль-
ного источника напряжения $\mathcal{Z} = 0$ и напря-
жение на его выводах не зависит от внешнего
сопротивления R (но $R \neq 0$). У идеального ~~на~~
источника тока $\mathcal{Z} \rightarrow \infty$ и сила тока не
зависит от внешнего сопротивления. У реаль-
ного источника внутреннее сопротивление $\mathcal{Z} \neq 0$.

На практике при расчете участка цепи поступают так:

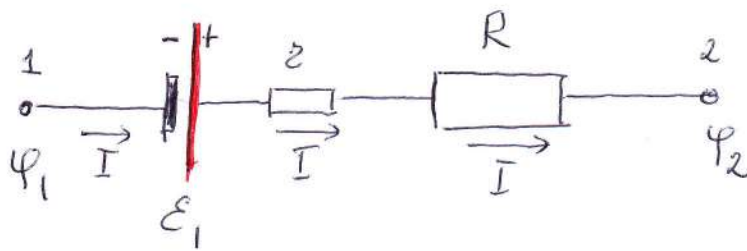


Рис. 4.8

z - внутреннее сопротивление источника

R - внешнее сопротивление

$$\varphi_1 + \varepsilon_1 - I z - I R = \varphi_2 \quad (4.35)$$

В приведенном выражении ε_1 взято со знаком плюс, т.к. ток I в нем течет от минуса к плюсу. При обратном включении источника, надо брать ε_1 с минусом. В результате получаем для тока

$$I = \frac{\varphi_1 - \varphi_2 + \varepsilon_1}{z + R} \quad (4.36)$$

Для замкнутой цепи $\varphi_1 = \varphi_2$ и

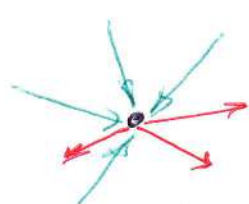
$$I = \frac{\varepsilon_1}{z + R} \quad (4.37)$$

Для цепи, где есть несколько источников, обобщим выражение (4.37)

$$I = \frac{\sum_i \varepsilon_i}{z_{\Sigma} + R_{\Sigma}}, \quad (4.38)$$

где $\sum_i \varepsilon_i$ - алгебраическая сумма Э.Д.С. источников, z_{Σ} и R_{Σ} - общее внутреннее ^(и внешнее) сопротивление.

Правилами Кирхгофа пользуются при расчете электрических цепей. В первом правиле ~~есть~~ есть понятие узла. Узел - это точка, в которой ^{правило} сходятся более двух проводников. ~~это~~ основа - но на законе сохранения заряда: число зарядов, входящих в узел, равно числу зарядов, выходящих из узла. А потому сумма токов, входящих в узел, равна сумме токов, выходящих из узла.



→ входящий ток

→ выходящий из узла ток

Рис. 4.9

$$\sum_{i=1}^n I_i^{in} = \sum_{j=1}^m I_j^{out}$$

(4.39)

где I_i^{in} - ток, входящий в узел, I_j^{out} - ток, выходящий из узла. Перенеся все в одну сторону, можно записать

$$\sum_{i=1}^n I_i = 0,$$

(4.39a)

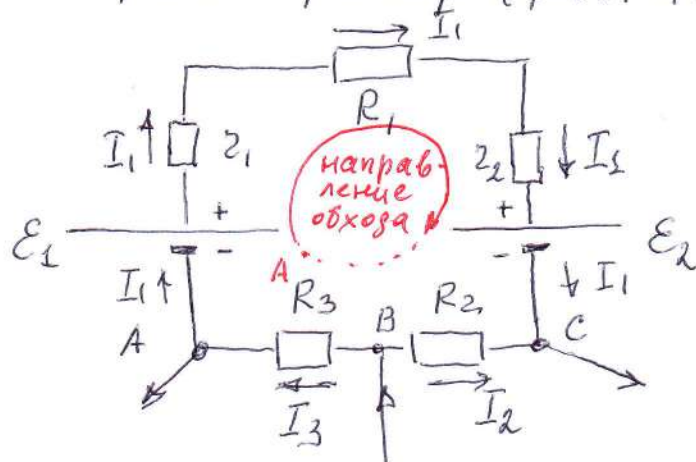
где входящие и выходящие токи I_i имеют разные знаки (например, входящие ~~имеют знак~~ - положительные, выходящие - отрицательные). Таких независимых уравнений можно написать $(n-1)$, где n - число узлов в электрической цепи.

Второе правило Кирхгофа основано на законе Ома для неоднородного участка цепи и формулируется так:

При обходе вдоль любого замкнутого контура алгебраическая сумма падений напряжений $\sum I_i \cdot R_i$ равна алгебраической сумме входящих в контур Э.Д.С. $\sum \mathcal{E}_j$. Падение

напряжения считается положительным, 4-15
если направление тока совпадает с направ-
лением обхода, и отрицательным, если направ-
ления противоположны. Э.Д.С. $\mathcal{E}_j$ считается
положительным, если при обходе источник направ-
лен от минуса к плюсу, и отрицательным, если
от плюса к минусу.

Рассмотрим пример (рис. 4.10). Пусть направ-



A, B, C - узлы

ления токов соответствуют приведенным на
рисунке (если настоящее направление противо-
положно, то в ответе ток получится отрицатель-
ным). На основании закона Ома для неоднородной
цепи можно записать замкнутого контура

$$\varphi_A + \mathcal{E}_1 - I_1 z_1 - I_1 R_1 - I_1 z_2 - \mathcal{E}_2 + I_2 R_2 - I_3 R_3 = \varphi_A$$

Откуда

$$I_1 (z_1 + R_1 + z_2) - I_2 R_2 + I_3 R_3 = \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2. \quad (4.40a)$$

слева - алгебраическая сумма падений напря-
жений, справа - алгебраическая сумма Э.Д.С.
Второе правило Кирхгофа можно записать в
виде формулы

$$\sum_{i=1}^N I_i R_i = \sum_{j=1}^M \mathcal{E}_j. \quad (4.40)$$

На основе правил Кирхгофа были разработаны
более эффективные методы расчета электрических
цепей: метод узловых потенциалов и метод
контурных токов.

Пусть носителями тока являются электроны. Над каждым электроном в однородном поле ежесекундно совершается работа, равная

$$N_1 = \vec{v} \cdot \vec{F} = (\vec{v}_T + \vec{u}_d) \vec{F} \quad (4.41)$$

Усредним это выражение по ансамблю электронов.

$$\langle N_1 \rangle = \langle \vec{v} \cdot \vec{F} \rangle = \langle \vec{v}_T + \vec{u}_d \rangle \vec{F} = 0 + \langle \vec{u}_d \rangle \vec{F} = \vec{u} \vec{F}$$

Осталось только $\vec{u} \cdot \vec{F}$. Умножив на концентрацию электронов n , получим работу сил поля, которая идет на увеличение внутренней энергии:

$$n \vec{u} \vec{F} = \dot{Q}_V, \quad (4.42)$$

$\dot{Q}_V$ — тепловая мощность, выделяемая в единице объема.

Воспользуемся выражением для плотности тока и законом Ома

$$\vec{J} = en \vec{u}, \quad \vec{J} = \sigma \vec{E},$$

$$\text{откуда } \vec{u} = \frac{\vec{J}}{en}, \quad \vec{E} = \frac{\vec{J}}{\sigma}, \quad \vec{F} = e \vec{E} = \frac{e \vec{J}}{\sigma}$$

$$\text{В результате } \dot{Q}_V = n \cdot \frac{\vec{J}}{en} \cdot \frac{e \vec{J}}{\sigma} = \frac{\vec{J}^2}{\sigma} = R \vec{J}^2 \quad (4.43)$$

Мы получили закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме:

Количество теплоты, выделяемой в единице объема в единицу времени, пропорционально квадрату плотности тока и обратно пропорционально проводимости среды (или прямо пропорционально удельному сопротивлению).

В этой форме закон носит общий характер и не зависит от природы сил, возбуждающих ток. Для электрических см, используя закон Ома, можно записать:

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}, \quad \dot{Q}_V = \sigma E^2 = \frac{E^2}{\rho} \quad (4.43a) \quad 4-17$$

Это выражение носит менее общий характер. Для теплоты, выделяемой ~~за~~ в единицу времени в объеме V , получаем

$$\begin{aligned} \dot{Q} &= \dot{Q}_V \cdot V = \rho j^2 (S \cdot l) = \left\{ \vec{I} = j S \right\} = \rho \frac{\vec{I}^2}{S^2} (S \cdot l) = \\ &= \frac{\rho l}{S} \vec{I}^2 = R I^2, \quad \left[\text{Вт} = \frac{\text{Дж}}{\text{с}} \right], \quad (4.44) \end{aligned}$$

S - сечение проводника, l - его длина.

Опыт показывает, что закон Джоуля - Ленца справедлив и для электролитов: на образовании ионов ~~в электролитах~~ работа электрического поля не расходуется, а ионы образуются из-за диссоциации молекул при растворении веществ.

Отметим, что эта классическая теория без существенных изменений остается и в квантовой физике.